

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 원소 A~D의 바닥상태 전자 배치에 대한 정보이다. (A~D는 임의의 원소 기호)

원소	전자 껍질 수	원자가 전자 수
A	2	1
B	2	7
C	3	1
D	3	7

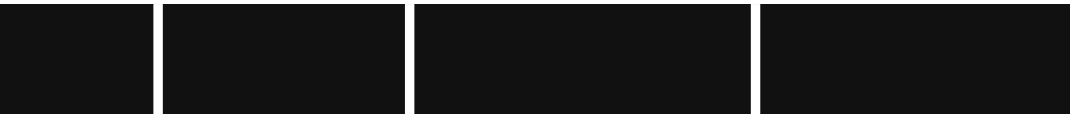
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A와 C는 같은 족 원소이다.
- ㄴ. B와 D가 결합하면 이온 결합 화합물을 형성한다.
- ㄷ. A와 B는 1:1의 개수비로 결합한다.

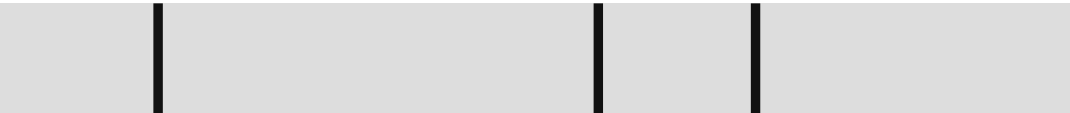
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점] 그림은 어떤 원소의 방출 스펙트럼(위)과 별빛의 흡수 스펙트럼(아래)을 파장에 따라 나타낸 것이다.

방출 스펙트럼(원소 X)



별빛의 흡수 스펙트럼



짧은 파장 ← → 긴 파장

이에 대한 옳은 해석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 흡수 스펙트럼의 검은 선은 원소가 특정 파장의 빛을 흡수하여 나타난다.
- ㄴ. 이 별의 대기에는 원소 X가 존재한다.
- ㄷ. 원소 X 하나만으로 이 별의 흡수 스펙트럼의 모든 검은 선을 설명할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 표는 2, 3주기 원소로 이루어진 화합물 (가)~(다)에 대한 자료이다.

화합물	구성 원소	액체 상태 전기 전도성	녹는점(°C)
(가)	Na, Cl	있음	801
(나)	Mg, O	있음	2852
(다)	C, O	없음	-57

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)와 (나)는 모두 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 결합한다.
ㄴ. (나)의 녹는점이 (가)보다 높은 것은 이온의 전하량이 크기 때문이다.
ㄷ. (다)는 원자들이 전자쌍을 공유하여 형성되며, 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 다음은 원자 W, X, Y, Z에 대한 자료이다. (기호는 임의)

- 원자 번호는 $W < X < Y < Z$ 이다.
- 네 원자는 모두 2주기 또는 3주기 원소이다.
- W와 Y는 같은 족이며, 원자가 전자 수가 6이다.
- X는 Y와 결합하여 화합물 XY를 형성하고, 이 화합물은 녹는점이 매우 높은 이온 결합 물질이다.
- Z는 안정한 전자 배치를 가진 18족 원소이며 3주기이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. W는 산소(O)이다.
ㄴ. X는 Y보다 원자 번호가 크다.
ㄷ. X는 전자 2개를 잃고 X^{2+} 이온이 되어 Y와 결합한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 표는 원소 A~E로 이루어진 물질에 대한 자료이다. A~E는 각각 H, C, O, Na, Cl 중 하나이며, 서로 다르다.

물질	구성 원소(개수비)	결합 종류
(가)	A, B (1:1)	이온 결합
(나)	C, D (1:2)	공유 결합
(다)	A, E, C (1:1:1)	?

- (가)는 액체 상태에서 전기 전도성이 있고, 물에 녹으면 염기성을 띤다.
- (나)는 대기 오염 및 온실 효과와 관련된 기체이며, 중심 원자 1개에 바깥 원자 2개가 결합한다.
- (다)는 수산화 이온(OH^-)을 포함하는 화합물이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 나트륨(Na)이다.
 ㄴ. (나)를 구성하는 두 원소는 모두 2주기 원소이다.
 ㄷ. (다)에는 이온 결합과 공유 결합이 모두 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 각각 원자 번호를 가리고 임의의 위치에 배치한 것으로, 실제 주기율표와 같은 배열이다.

1족	2족	16족	17족	18족
㉠				He
	㉡		㉢	

※ 1·2주기 및 16·17·18족만 표시, 3주기까지 포함

㉠은 2주기, ㉡·㉢은 3주기 원소이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉠은 원자가 전자 수가 1이며, 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.

ㄴ. ㉡과 ㉢이 결합하면 화학식이 ㉡㉢₂인 이온 결합 화합물이 된다.

ㄷ. ㉢의 원자가 전자 수는 ㉠의 원자가 전자 수보다 6만큼 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com